



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1
Actividad Evaluada 3 - Componentes y Lógica Proposicional - Solución

Jueves 09-Abril-2026

Instrucciones

Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 09-Abril, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

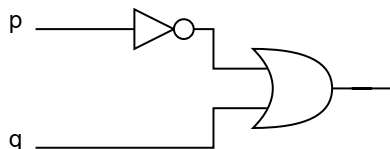
Parte 1. La siesta de DCCin (3pts)

Es otra jornada pesada de estudios, y decides tomarte un pequeño descanso, así que vas directo a relajarte dentro del campus. Pero en medio del camino tus planes se ven interrumpidos: te encuentras con **Yadran** intentando despertar a DCCin.

Te cuenta que DCCin decidió tomar una siesta, pero mientras lo hacía algunos de sus componentes se dañaron. Entonces te pasa unos diagramas para que vayan a buscarlos a los mágicos cajones de componentes de **Arquitectura de Computadores**. El problema es que estos componentes no tienen nombre en los cajones, así que tendrás que escribir la proposición lógica que los represente y su tabla de verdad, para poder probarlos antes de llevárselos al buen amigo vecino DCCin.

Ejemplo:

Diagrama:

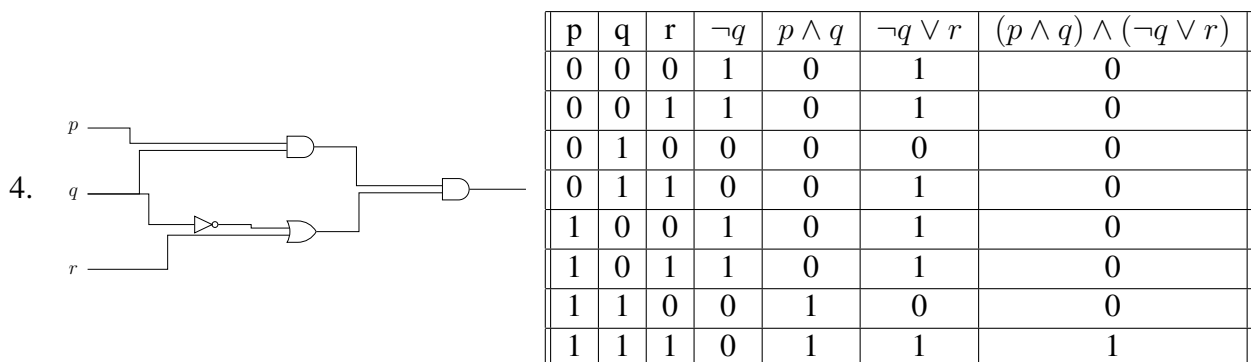
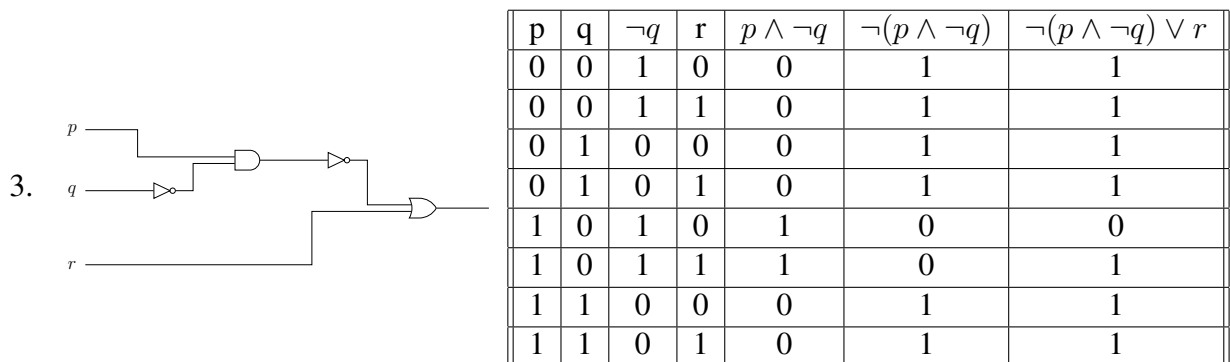
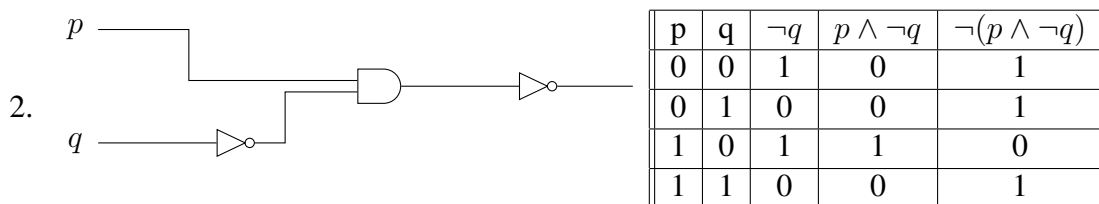
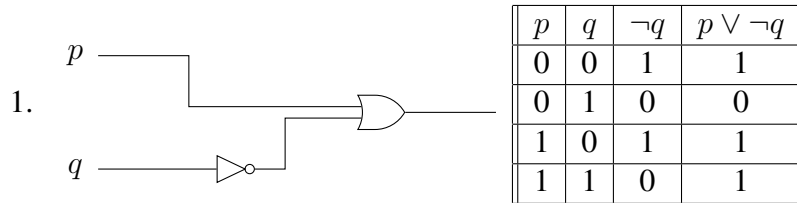


Proposición Lógica: $\neg p \vee q$

Tabla de Verdad:

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1

R: Las respuestas esperadas son las siguientes, si se llega a una tabla de verdad con proposiciones equivalentes otorgar puntaje completo igualmente, cada tabla de verdad correcta son 0.75 pts. Si hay errores pequeños en las tablas de verdad quitar solo 0.25 pts del puntaje de la tabla respectiva. Si hay una fila y/o columna completa mal, máximo puntaje solo 0.25pts.



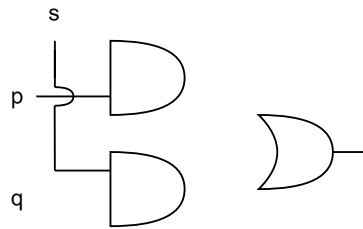
Parte 2. El amigo de DCCin (3pts)

¡Lograron despertar a DCCin! Así que decides volver a tomar tu merecido descanso. Pero parece que DCCin no está muy de acuerdo con tu plan: despierta algo alterado diciendo que llegará tarde a ayudar a un amigo.

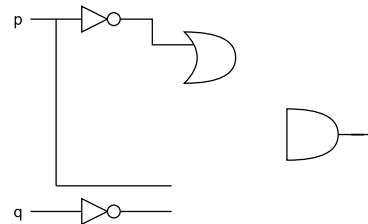
Te comenta que este amigo tuvo un pequeño incidente gracias al encuentro con cierto personaje, incidente al que le llaman **Death By Glamour**. Ahora te tocará ayudar a DCCin a reconstruir los circuitos dañados (e incompletos), para que su amigo pueda volver a los escenarios.

Las proposiciones lógicas y diagramas incompletos que recibes son los siguientes:

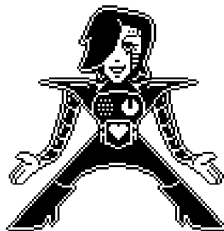
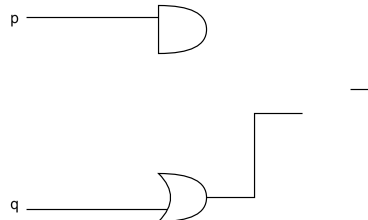
■ $(\neg s \wedge p) \vee (s \wedge q)$



■ $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$

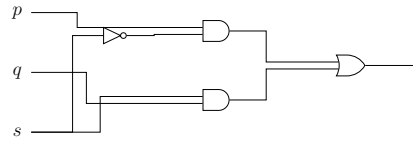


■ $\neg(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$

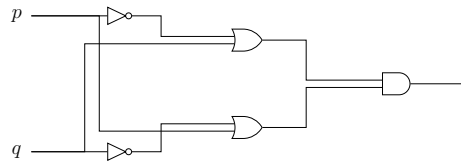


R: Cada diagrama debería verse así, por cada diagrama son **1pt**, si el diagrama es equivalente, pero tiene demasiada diferencia con el diagrama propuesto, puntaje máximo **0pts**, si el diagrama no cumple, son **0pts**.

■ $(\neg s \wedge p) \vee (s \wedge q)$



■ $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$



■ $\neg(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$

